



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования*

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий (ИТ)

Кафедра Математического обеспечения и стандартизации
информационных технологий (МОСИТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 2

по дисциплине

«Технология разработки программных приложений»

Тема: «Основы работы с Bash Scriptами»

Выполнил:

студент группы ИКБО-20-23

Кузнецов Л. А.

Принял:

Доцент кафедры МОСИТ,
кандидат технических наук,
доцент
Чернов Е. А.

Практическая работа выполнена

«__»_____202__г.

(подпись студента)

«Зачтено»

«__»_____202__г.

(подпись руководителя)

Москва 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАДАНИЕ	3
Часть 1. Базовые Bash скрипты.....	3
Шаг 1. Написать сценарий, который выводит дату, время, список зарегистрировавшихся пользователей, и uptime системы и сохраняет эту информацию в файл.....	3
Шаг 2. Написать сценарий, который выводит содержимое любого каталога или сообщение о том, что его не существует.	3
Шаг 3. Написать сценарий, который с помощью цикла прочитает файл и выведет его содержимое.....	4
Шаг 4. Написать сценарий, который с помощью цикла выведет список файлов и директорий из текущего каталога, укажет, что есть файл, а что директория	5
Шаг 5. Написать сценарий, который подсчитает объем диска, занимаемого директорией. В качестве директории можно выбрать любую директорию в системе.....	6
Шаг 6. Написать сценарий, который выведет список всех исполняемых файлов в директории, для которых у текущего пользователя есть права на исполнение	7
Часть 2. Развертка и запуск проекта при помощи Bash Script.....	10
Шаг 1. Определение зависимостей проекта	10
Шаг 2. Создание виртуального окружения	11
Шаг 3. Написание скрипта запуска приложения на новой системе	12
ВЫВОД.....	14

ЗАДАНИЕ

Цель работы: получить навыки по работе с Bash Script-ами.

Часть 1. Базовые Bash скрипты

Шаг 1. Написать сценарий, который выводит дату, время, список зарегистрировавшихся пользователей, и uptime системы и сохраняет эту информацию в файл

```
1 #!/bin/bash
2
3 # Устанавливаем имя файла для сохранения данных
4 output_file="system_info.txt"
5
6 sudo adduser -m "user1"
7
8 # Получаем текущую дату и время
9 current_datetime=$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')
10
11 # Получаем список зарегистрированных пользователей
12 user_list=$(who)
13
14 # Получаем время работы системы (uptime)
15 system_uptime=$(uptime -p)
16
17 # Создаем или очищаем файл, если он существует
18 > "$output_file"
19
20 # Записываем информацию в файл
21 echo "Дата и время: $current_datetime" >> "$output_file"
22 echo "" >> "$output_file"
23 echo "Список зарегистрированных пользователей:" >> "$output_file"
24 echo "$user_list" >> "$output_file"
25 echo "" >> "$output_file"
26 echo "Время работы системы: $system_uptime" >> "$output_file"
27
28 # Выводим информацию на экран
29 cat "$output_file"
30
```

Program input

Output

main.sh: line 6: sudo: command not found
main.sh: line 11: sudo: command not found
Дата и время: 2025-03-04 19:42:17

Список зарегистрированных пользователей:

Время работы системы: up 1 hour, 59 minutes

[Execution complete with exit code 0]

Рисунок 1 - Код первого сценария

Шаг 2. Написать сценарий, который выводит содержимое любого каталога или сообщение о том, что его не существует.

```
GNU nano 4.9.3 list_dir.sh
#!/bin/bash

if [ -z "$1" ]; then
    echo "Ошибка: Не указан каталог"
    echo "Использование: $0 <опачки>"
    exit 1
fi

if [ -d "$1" ]; then
    echo "Содержимое каталога '$1':"
    ls -l "$1"
else
    echo "Каталог '$1' не существует"
fi
```

Рисунок 2 - Код сценария, выводящего сообщение содержимого выбранного каталога

Далее идёт рассмотрение различных вариантов вывода сообщений (рисунок 3).

```
localhost:~# ./list_dir.sh вавав
Каталог 'вавав' не существует
localhost:~# ./list_dir.sh .
Содержимое каталога '.':
total 20
-rw-r--r--  1 root    root      114 Jul  5  2020 bench.py
-rw-r--r--  1 root    root       76 Jul  3  2020 hello.c
-rw-r--r--  1 root    root       22 Jun 26  2020 hello.js
-rwxr-xr-x  1 root    root     303 Mar  4 22:59 list_dir.sh
-rw-r--r--  1 root    root     151 Jul  5  2020 readme.txt
-rw-r--r--  1 root    root        0 Mar  4 23:00 smth.txt
localhost:~# ls -l
total 20
-rw-r--r--  1 root    root      114 Jul  5  2020 bench.py
-rw-r--r--  1 root    root       76 Jul  3  2020 hello.c
-rw-r--r--  1 root    root       22 Jun 26  2020 hello.js
-rwxr-xr-x  1 root    root     303 Mar  4 22:59 list_dir.sh
-rw-r--r--  1 root    root     151 Jul  5  2020 readme.txt
-rw-r--r--  1 root    root        0 Mar  4 23:00 smth.txt
localhost:~#
```

Рисунок 3 - Различные итоговые сценарии при использовании last_dir.sh

Шаг 3. Написать сценарий, который с помощью цикла прочитает файл и выведет его содержимое

```
#!/bin/bash

if [ -z "$1" ]; then
    echo "Ошибка: Не указан файл."
    echo "Использование: $0 <файл>"
    exit 1
fi

if [ -f "$1" ]; then
    cat $1
else
    echo "Файл '$1' не существует"
fi
```

Рисунок 4 - Код сценария, который с помощью цикла прочитывает файл и выводит его содержимое

```
localhost:~# ./read_file.sh smth.txt
1 stroke
2 i'm boughta stroke
stroking
4 bout to stroke the line
5 stroked
localhost:~# ./read_file.sh фициф
Файл 'фициф' не уществует
localhost:~#
```

Рисунок 5 - Различные итоговые сценарии при использовании read_file.sh

Шаг 4. Написать сценарий, который с помощью цикла выведет список файлов и директорий из текущего каталога, укажет, что есть файл, а что директория

```
#!/bin/bash

current_dir=$(pwd)

echo "Содержимое текущего каталога '$current_dir':"

for item in *; do
    if [ -f "$item" ]; then
        echo "Файл: $item"
    elif [ -d "$item" ]; then
        echo "Директория: $item"
    else
        echo "Неизвестный тип: $item"
    fi
done
```

Рисунок 6 - Код сценария, который с помощью цикла выведет список файлов и директорий из текущего каталога, укажет, что есть файл, а что директория

```
localhost:~# ls -l
total 32
drwxr-xr-x  2 root    root      37 Mar  4 23:29 DIRECTORIYA
-rw-r--r--  1 root    root      114 Jul  5  2020 bench.py
-rw-r--r--  1 root    root       76 Jul  3  2020 hello.c
-rw-r--r--  1 root    root      22 Jun 26  2020 hello.js
drwxr-xr-x  2 root    root      37 Mar  4 23:29 kollDir
-rwxr-xr-x  1 root    root     309 Mar  4 23:29 list_items.sh
-rw-r--r--  1 root    root     151 Jul  5  2020 readme.txt
-rw-r--r--  1 root    root      75 Mar  4 23:15 smth.txt
localhost:~# ./list_items.sh
Содержимое текущего каталога '/root':
Директория: DIRECTORIYA
Файл: bench.py
Файл: hello.c
Файл: hello.js
Директория: kollDir
Файл: list_items.sh
Файл: readme.txt
Файл: smth.txt
localhost:~#
```

Рисунок 7 - Различные итоговые сценарии при использовании list_items.sh

Шаг 5. Написать сценарий, который подсчитает объем диска, занимаемого директорией. В качестве директории можно выбрать любую директорию в системе

```
#!/bin/bash

if [ -z "$1" ]; then
    echo "Ошибка: не указана директория"
    echo "Использование: $0 <директория>"
    exit 1
fi

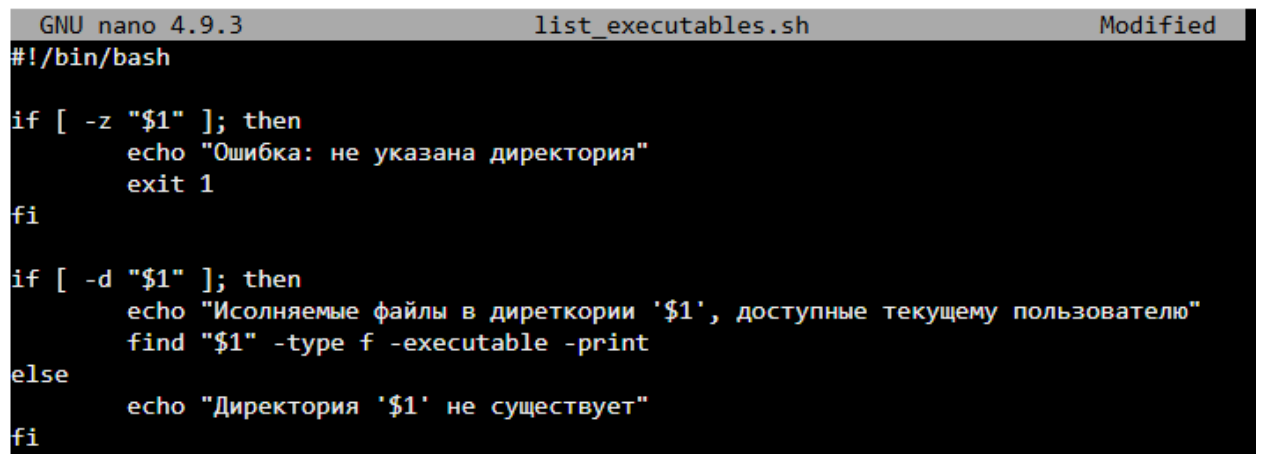
if [ -d "$1" ]; then
    size=$(du -sh "$1" | cut -f1)
    echo "Директория '$1' занимает $size на диске"
else
    echo "Директория '$1' не существует"
fi
```

Рисунок 8 - Код сценария, который подсчитывает объем диска, занимаемого директорией.

```
localhost:~# ./disk_usage.sh .
Директория '.' занимает 57.5M на диске
localhost:~# ls
DIRECTORIYA  disk_usage.sh  hello.js      list_items.sh  smth.txt
bench.py     hello.c        kollDir       readme.txt
localhost:~# ./disk_usage.sh kollDir/
Директория 'kollDir/' занимает 4.0K на диске
localhost:~# ./disk_usage.sh brbrbr
Директория 'brbrbr' не существует
localhost:~#
```

Рисунок 9 - Различные итоговые сценарии при использовании disk_usage.sh

Шаг 6. Написать сценарий, который выведет список всех исполняемых файлов в директории, для которых у текущего пользователя есть права на исполнение



```
GNU nano 4.9.3      list_executables.sh      Modified
#!/bin/bash

if [ -z "$1" ]; then
    echo "Ошибка: не указана директория"
    exit 1
fi

if [ -d "$1" ]; then
    echo "Исполняемые файлы в директории '$1', доступные текущему пользователю"
    find "$1" -type f -executable -print
else
    echo "Директория '$1' не существует"
fi
```

Рисунок 10 - Код сценария, который выведет список всех исполняемых файлов в директории, для которых у текущего пользователя есть права на исполнение

```
Исполняемые файлы в директории '.', доступные текущему пользователю
./mozilla/firefox/yshb6sxi.default/times.json
./mozilla/firefox/j4k7jsk5.default-default/gmp-gmpopenh264/1.8.1/libgmpopenh264
.so
./mozilla/firefox/j4k7jsk5.default-default/gmp-gmpopenh264/1.8.1/gmpopenh264.in
fo
./wine/drive_c/windows/regedit.exe
./wine/drive_c/windows/system32/expand.exe
./wine/drive_c/windows/system32/sc.exe
./wine/drive_c/windows/system32/wbem/wmic.exe
./wine/drive_c/windows/system32/wbem/mofcomp.exe
./wine/drive_c/windows/system32/fc.exe
./wine/drive_c/windows/system32/services.exe
./wine/drive_c/windows/system32/schtasks.exe
./wine/drive_c/windows/system32/fsutil.exe
./wine/drive_c/windows/system32/dism.exe
./wine/drive_c/windows/system32/find.exe
./wine/drive_c/windows/system32/tasklist.exe
./wine/drive_c/windows/system32/net.exe
./wine/drive_c/windows/system32/termsv.exe
./wine/drive_c/windows/system32/lodctr.exe
./wine/drive_c/windows/system32/view.exe
./wine/drive_c/windows/system32/systeminfo.exe
./wine/drive_c/windows/system32/xcopy.exe
./wine/drive_c/windows/system32/winecfg.exe
./wine/drive_c/windows/system32/svchost.exe
./wine/drive_c/windows/system32/findstr.exe
./wine/drive_c/windows/system32/taskmgr.exe
./wine/drive_c/windows/system32/winedevice.exe
./wine/drive_c/windows/system32/regsvr32.exe
./wine/drive_c/windows/system32/shutdown.exe
./wine/drive_c/windows/system32/user.exe
./wine/drive_c/windows/system32/cabarc.exe
./wine/drive_c/windows/system32/spoolsv.exe
./wine/drive_c/windows/system32/ping.exe
./wine/drive_c/windows/system32/msinfo32.exe
./wine/drive_c/windows/system32/wusa.exe
./wine/drive_c/windows/system32/extrac32.exe
./wine/drive_c/windows/system32/rundll32.exe
./wine/drive_c/windows/system32/sdbinst.exe
./wine/drive_c/windows/system32/winver.exe
./wine/drive_c/windows/system32/ntoskrnl.exe
./wine/drive_c/windows/system32/control.exe
./wine/drive_c/windows/system32/mshra.exe
./wine/drive_c/windows/system32/write.exe
./wine/drive_c/windows/system32/attrib.exe
./wine/drive_c/windows/system32/ipconfig.exe
./wine/drive_c/windows/system32/explorer.exe
./wine/drive_c/windows/system32/plugplay.exe
```

Рисунок 11 - Часть 1 различных итоговых сценариев при использовании list_executables.sh


```

./wine/drive_c/windows/system32/oleview.exe
./wine/drive_c/windows/system32/netsh.exe
./wine/drive_c/windows/system32/icinfo.exe
./wine/drive_c/windows/system32/winmgmt.exe
./wine/drive_c/windows/system32/dxdiag.exe
./wine/drive_c/windows/system32/conhost.exe
./wine/drive_c/windows/system32/eject.exe
./wine/drive_c/windows/system32/arp.exe
./wine/drive_c/windows/system32/unlodctr.exe
./wine/drive_c/windows/system32/winefile.exe
./wine/drive_c/windows/system32/icaccls.exe
./wine/drive_c/windows/system32/wscript.exe
./wine/drive_c/windows/system32/taskkill.exe
./wine/drive_c/windows/system32/winhelp32.exe
./wine/drive_c/windows/system32/wineboot.exe
./wine/drive_c/windows/system32/dosx.exe
./wine/drive_c/windows/system32/notepad.exe
./wine/drive_c/windows/system32/wineconsole.exe
./wine/drive_c/windows/system32/winemenubuilder.exe
./wine/drive_c/windows/system32/clock.exe
./wine/drive_c/windows/system32/winemsibuilder.exe
./wine/drive_c/windows/system32/dnsvr.exe
./wine/drive_c/windows/system32/winedbg.exe
./wine/drive_c/windows/system32/secedit.exe
./wine/drive_c/windows/system32/uninstaller.exe
./wine/drive_c/windows/system32/powershell.exe
./wine/drive_c/windows/system32/winebrowser.exe
./wine/drive_c/windows/system32/winmine.exe
./wine/drive_c/windows/system32/winevdm.exe
./wine/drive_c/windows/system32/cscript.exe
./wine/drive_c/windows/system32/ddhelp.exe
./wine/drive_c/windows/system32/subst.exe
./wine/drive_c/windows/system32/wevtutil.exe
./wine/drive_c/windows/system32/winepath.exe
./wine/drive_c/windows/system32/cmd.exe
./wine/drive_c/windows/system32/iexplore.exe
./wine/drive_c/windows/explorer.exe
./wine/drive_c/windows/command/start.exe
./wine/drive_c/windows/winhelp32.exe
./wine/drive_c/windows/notepad.exe
./wine/drive_c/windows/winhelp.exe
./wine/drive_c/windows/rundll.exe
./wine/drive_c/windows/hh.exe
./wine/drive_c/Program Files/Windows Media Player/wmplayer.exe
./wine/drive_c/Program Files/Internet Explorer/iexplore.exe
./wine/drive_c/Program Files/Windows NT/Accessories/wordpad.exe
./list_items.sh
./list_executables.sh
localhost:~# █

```

Рисунок 12 - Часть 2 различных итоговых сценариев при использовании list_executables.sh

```

localhost:~# ./list_executables.sh ывавыв
Директория 'ывавыв' не существует
localhost:~# █

```

Рисунок 13 - Часть 3 различных итоговых сценариев при использовании list_executables.sh

Часть 2. Развертка и запуск проекта при помощи Bash Script

Шаг 1. Определение зависимостей проекта

```
ubuntu@ubuntu:~$ wget https://www.dropbox.com/s/ija7ax3sj6ysb0p/blocknote-master.tar.gz

--2025-03-05 19:37:45-- https://www.dropbox.com/s/ija7ax3sj6ysb0p/blocknote-master.tar.gz
Resolving www.dropbox.com (www.dropbox.com)... 162.125.70.18, 2620:100:6026:18::a27d:4612
Connecting to www.dropbox.com (www.dropbox.com)|162.125.70.18|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://www.dropbox.com/scl/fi/voifzl1zetz99d1u51pcj/blocknote-master.tar.gz?rlkey=mhzggcu1ym3unnr3cbdojbs9u [
following]
--2025-03-05 19:37:46-- https://www.dropbox.com/scl/fi/voifzl1zetz99d1u51pcj/blocknote-master.tar.gz?rlkey=mhzggcu1ym3u
nnr3cbdojbs9u
Reusing existing connection to www.dropbox.com:443.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://uce0ce39b551569f7abbf5f01bed.dl.dropboxusercontent.com/cd/0/inline/CLVVGaN6IMtjL-V7C73XSpegvPk8Edy438-
oqXRuXMi3wXKAqrSmLff8q7Q0ZwnWZ9v3ES5rEwCDW0hev0o9mfwu93L1b3cycnXbTyqkwL_tLVXrDqWy2P6jLqYpCsr7Lg/file# [following]
--2025-03-05 19:37:46-- https://uce0ce39b551569f7abbf5f01bed.dl.dropboxusercontent.com/cd/0/inline/CLVVGaN6IMtjL-V7C73X
SPegvPk8Edy438-oqXRuXMi3wXKAqrSmLff8q7Q0ZwnWZ9v3ES5rEwCDW0hev0o9mfwu93L1b3cycnXbTyqkwL_tLVXrDqWy2P6jLqYpCsr7Lg/file
Resolving uce0ce39b551569f7abbf5f01bed.dl.dropboxusercontent.com (uce0ce39b551569f7abbf5f01bed.dl.dropboxusercontent.com
)... 162.125.70.15, 2620:100:6026:15::a27d:460f
Connecting to uce0ce39b551569f7abbf5f01bed.dl.dropboxusercontent.com (uce0ce39b551569f7abbf5f01bed.dl.dropboxusercontent
.com)|162.125.70.15|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: /cd/0/inline2/CLW2s62pH3Bq0E5Tuq8iDZjTwPYJYa1T4SK6jff40Ntj9D4rG0xgZyV8NvrBBp2cz2wE7oh2IKHvFq0Ko0y8DvBFhTzhaoec
XE5YcH0gplrx-HT9TsxRF-yePt4RpChjgQLjIHUPw2lpx3T1QcKPYq3CxfVdpACQRR-7niUJABdRd1k19S01AXmXlrYhD3bTRYe_2dQULmQu007v1I_XIIi8
EZuHbQ4mFm7y-IbMUEdAMXe2xdMurdLZo684oUMG1jkGqMD-vZLXV455RyF1y4ZsICTQEn4-Q2_46TLGz6UC_bD8Vr6X9qd4VaVHyWoaJGdL2YuGoymlu0jq
FIOMcWA_vQIVJCKGJ2nqgPKcl4ra3w/file [following]
--2025-03-05 19:37:47-- https://uce0ce39b551569f7abbf5f01bed.dl.dropboxusercontent.com/cd/0/inline2/CLW2s62pH3Bq0E5Tuq8
iDZjTwPYJYa1T4SK6jff40Ntj9D4rG0xgZyV8NvrBBp2cz2wE7oh2IKHvFq0Ko0y8DvBFhTzhaoecXE5YcH0gplrx-HT9TsxRF-yePt4RpChjgQLjIHUPw2l
px3T1QcKPYq3CxfVdpACQRR-7niUJABdRd1k19S01AXmXlrYhD3bTRYe_2dQULmQu007v1I_XIIi8EZuHbQ4mFm7y-IbMUEdAMXe2xdMurdLZo684oUMG1jk
GqMD-vZLXV455RyF1y4ZsICTQEn4-Q2_46TLGz6UC_bD8Vr6X9qd4VaVHyWoaJGdL2YuGoymlu0jqFIOMcWA_vQIVJCKGJ2nqgPKcl4ra3w/file
Reusing existing connection to uce0ce39b551569f7abbf5f01bed.dl.dropboxusercontent.com:443.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 12680872 (12M) [application/octet-stream]
Saving to: 'blocknote-master.tar.gz'
```

Рисунок 14 - Часть 1 установки архива

```
--2025-03-05 19:37:47-- https://uce0ce39b551569f7abbf5f01bed.dl.dropboxusercontent.com/cd/0/inline2/CLW2s62pH3Bq0E5Tuq8
iDZjTwPYJYa1T4SK6jff40Ntj9D4rG0xgZyV8NvrBBp2cz2wE7oh2IKHvFq0Ko0y8DvBFhTzhaoecXE5YcH0gplrx-HT9TsxRF-yePt4RpChjgQLjIHUPw2l
px3T1QcKPYq3CxfVdpACQRR-7niUJABdRd1k19S01AXmXlrYhD3bTRYe_2dQULmQu007v1I_XIIi8EZuHbQ4mFm7y-IbMUEdAMXe2xdMurdLZo684oUMG1jk
GqMD-vZLXV455RyF1y4ZsICTQEn4-Q2_46TLGz6UC_bD8Vr6X9qd4VaVHyWoaJGdL2YuGoymlu0jqFIOMcWA_vQIVJCKGJ2nqgPKcl4ra3w/file
Reusing existing connection to uce0ce39b551569f7abbf5f01bed.dl.dropboxusercontent.com:443.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 12680872 (12M) [application/octet-stream]
Saving to: 'blocknote-master.tar.gz'

blocknote-master.ta 100%[=====] 12.09M 4.74MB/s in 2.6s

2025-03-05 19:37:51 (4.74 MB/s) - 'blocknote-master.tar.gz' saved [12680872/12680872]

ubuntu@ubuntu:~$ ls
blocknote-master.tar.gz  Documents  Music      Public  Templates
Desktop                 Downloads  Pictures   snap    Videos
ubuntu@ubuntu:~$
```

Рисунок 15 - Часть 2 установки архива

Шаг 2. Создание виртуального окружения

```
__init__.py requirements.txt settings.py urls.py wsgi.py
vboxuser@Rabota:~/blocknote-master/appengine$ pip freeze > requirements.txt
vboxuser@Rabota:~/blocknote-master/appengine$ ls
__init__.py requirements.txt settings.py urls.py wsgi.py
vboxuser@Rabota:~/blocknote-master/appengine$ cat requirements.txt
attrs==23.2.0
Babel==2.10.3
bcc==0.29.1
blinker==1.7.0
Brlapi==0.8.5
certifi==2023.11.17
chardet==5.2.0
click==8.1.6
cloud-init==24.1.3
colorama==0.4.6
command-not-found==0.3
configobj==5.0.8
```

Рисунок 16 - Создание файла requirements.py

```
vboxuser@Rabota:~/blocknote-master/appengine$ sudo apt install python3-venv
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
python3-venv is already the newest version (3.11.2-1ubuntu1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
```

Рисунок 17 - Часть 1 установки необходимых библиотек

```
Setting up python3-venv (3.11.2-1ubuntu1) ...
vboxuser@Rabota:~/blocknote-master/appengine$ python3 -m venv venv
vboxuser@Rabota:~/blocknote-master/appengine$ S
```

Рисунок 18 - Часть 2 установки необходимых библиотек

```
__init__.py requirements.txt settings.py urls.py wsgi.py
vboxuser@Rabota:~/blocknote-master/appengine$ source venv/bin/activate
(venv) vboxuser@Rabota:~/blocknote-master/appengine$
```

Рисунок 19 - Активация виртуального окружения

```
(venv) vboxuser@Rabota:~/blocknote-master/appengine$ pip install -r requirement
s.txt
Collecting attrs==23.2.0 (from -r requirements.txt (line 1))
  Using cached attrs-23.2.0-py3-none-any.whl.metadata (9.5 kB)
Collecting Babel==2.10.3 (from -r requirements.txt (line 2))
  Using cached Babel-2.10.3-py3-none-any.whl.metadata (1.3 kB)
```

Рисунок 20 - Установка библиотек через файл requirements.txt

```
GNU nano 7.2                                setup.sh
echo "download python"
wget https://www.dropbox.com/s/ija7ax3sj6ysb0p/blocknote-master.tar.gz
tar -xvf blocknote-master.tar.gz
cd blocknote-master

echo "creating V environment"
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate

echo "downloading dependancies"
pip install -requirements.txt

echo "on the Migration"
python manage.py makemigrations
python manage.py migrate

echo "server"

python manage.py runserver
```

Рисунок 21 - Создание файла, выполняющего установку проекта и активацию виртуального окружения

Шаг 3. Написание скрипта запуска приложения на новой системе

```
(venv) vboxuser@Rabota:~/blocknote-master$ pip list
Package Version
-----
asgiref  3.8.1
Django   5.1.6
pip      24.0
sqlparse 0.5.3
(venv) vboxuser@Rabota:~/blocknote-master$ S
```

Рисунок 22 - Проверка установленных библиотек

```
(venv) vboxuser@Rabota:~/blocknote-master/appengine$ sudo apt install python3
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
python3 is already the newest version (3.12.3-0ubuntu2).
python3 set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 219 not upgraded.
(venv) vboxuser@Rabota:~/blocknote-master/appengine$
```

Рисунок 23 - Переустановка необходимых библиотек

```

(venv) vboxuser@Rabota:~$ ./setup.sh
download python
--2025-03-05 21:18:41-- https://www.dropbox.com/s/ija7ax3sj6ysb0p/blocknote-master.tar.gz
Resolving www.dropbox.com (www.dropbox.com)... 162.125.70.18, 2620:100:6026:18:a27d:4612
Connecting to www.dropbox.com (www.dropbox.com)|162.125.70.18|:443... connected
.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://www.dropbox.com/scl/fi/voifzl1zetz99d1u51pcj/blocknote-master.tar.gz?rlkey=mhzggcu1ym3unnr3cbdojbs9u [following]
--2025-03-05 21:18:42-- https://www.dropbox.com/scl/fi/voifzl1zetz99d1u51pcj/blocknote-master.tar.gz?rlkey=mhzggcu1ym3unnr3cbdojbs9u
Reusing existing connection to www.dropbox.com:443.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://uc4296d83c30f91a584a1b23a2aa.dl.dropboxusercontent.com/cd/0/inline/ClWwrxP_0XKKyRTMW0uTi1_P4VBBXfps5WWcdb_Ez0BvcpCo8hcVuatrtI14FH4WXbvHi7IGTFNcnbiu5YLS94WEnNgVfyEXO_VoA-7GtKRJFW0w3rcQC2vhbEKKH45vPDM/file# [following]
--2025-03-05 21:18:42-- https://uc4296d83c30f91a584a1b23a2aa.dl.dropboxusercontent.com/cd/0/inline/ClWwrxP_0XKKyRTMW0uTi1_P4VBBXfps5WWcdb_Ez0BvcpCo8hcVuatrtI14FH4WXbvHi7IGTFNcnbiu5YLS94WEnNgVfyEXO_VoA-7GtKRJFW0w3rcQC2vhbEKKH45vPDM/file
Resolving uc4296d83c30f91a584a1b23a2aa.dl.dropboxusercontent.com (uc4296d83c30f91a584a1b23a2aa.dl.dropboxusercontent.com)... 162.125.70.15, 2620:100:6026:15::

```

Рисунок 24 - Часть 1 активации файла setup.sh

```

Django version 4.2, using settings 'Konfig.settings'
Starting development server at https://127.0.0.1:8000/
Quit the server with CONTROL-C.
(venv) vboxuser@Rabota:~$

```

Рисунок 25 - Часть 2 активации файла setup.sh

ВЫВОД

В ходе выполненной работы ознакомились с базовыми инструментами языка программирования Bash, развернули и запустили проект при помощи Bash, закрепив полученный материал на практике.